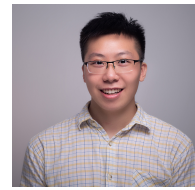


# 陈冠斌

(+86)15682871716 · 1249591860@qq.com · 广东广州

GitHub: github.com/congmingyige | Blog: cnblogs.com/cmyg

应聘岗位：自动驾驶软件开发（广州）



## 教育背景

华中科技大学, 计算机科学与技术, 硕士研究生 2019.9 - 2025.9

一等学业奖学金, 共青团先进个人

兰州大学, 计算机科学与技术, 学士 2015.9 - 2019.6

学业成绩排名 2/69 (前 3%), 国家奖学金, 兰州大学优秀毕业生

## 竞赛获奖

- ACM-ICPC 区域赛银奖 (2018 亚洲区域赛焦作分站银奖、2018 亚洲区域赛青岛分站银奖)
- 高教社杯数学建模本科组全国二等奖
- NOIP 信息学奥林匹克普及组全国一等奖 (广东省第 7)

## 实习经历

佑驾创新 智能座舱研发 C++ 深圳 2025.8-至今

- 源码研读：对乘客监测系统 (OMS) 的源代码架构进行了深度剖析，重点掌握了面部检测、躯干检测的算法及逻辑。
- 实现驾驶员双手占用识别模块：
  - 问题背景：在自动驾驶场景下，驾驶员双手长时间脱离方向盘后难以快速接管车辆，系统需要实时检测驾驶员双手占用状态，并据此制定安全接管策略。本项目与汽车厂商合作，旨在交付初步可用版本。
  - 深度学习模型学习与代码优化：系统地学习双手和物体检测模型的训练与推理全流程，深入理解模型架构和数据处理流程。通过单元测试和集成测试，发现并修正了三个技术性错误，提升了代码质量和系统稳定性。
  - 模块集成与系统设计：将驾驶员双手占用识别模块集成至乘客监测系统 (OMS)，完成目标检测的前处理和后处理逻辑实现。针对新场景需求，重新设计了 NMSMerger 模块以及手部和物体检测相关的数据结构，确保模块能够高效、准确地识别驾驶员双手占用状态。
- 实现脸部图像自动注册和识别的测试与问题定位：
  - 源码研读：阅读驾驶员监测系统 (DMS) 的源代码，系统性地掌握了脸部图像注册和识别的完整技术流程。
  - 自动化测试与问题定位：开发自动化测试脚本，对上百个视频样本进行批量脸部图像注册和识别测试，获取注册失败和注册成功但识别失败两种异常情况。

中国三星 Android SystemUI 研发 Java、Kotlin 广州 2025.6-2025.7

- 模块源代码学习：对 Android 系统 UI 模块的源代码进行剖析，深入理解了核心组件 (Tile 等) 的内部实现逻辑。
- 网速显示模块的学习和设计：重点学习了网速显示模块的跨版本 (Android 15 至 16) 移植与适配。该任务基于网络连接状态、开关状态以及屏幕亮息状态，并绘制了 UML 时序图。

## 项目经历

基于 Swin Transformer 的脑损伤血管分割、骨架化和网络分析 2024.1-2025.5

- 背景：跨学科脑血管研究合作课题，清华大学庄茁院士团队负责脑损伤物理实验，华中科技大学骆清铭院士团队负责成像，具有离体成像优势 (数据完整、精细、可定位)。本人负责对三维全脑

完整精细脑血管进行分割、骨架化和网络分析。脑血管分割属于典型的多尺度密集分割任务，损伤特征的准确提取需要扩大感受野，同时分割结果容易出现血管断裂和噪点问题。

- **方法：**本工作系统性地评估了 19 种有监督深度学习方法和零样本方法，基于多层次特征融合、自注意力机制和滑动窗口设计的 Swin Transformer 效果最佳。将 Patch Embedding、Patch Merging、Window Partition、Window Attention 等操作从 2D 模型修改为 3D 模型。增加若干模块，采用 SENet 通道注意力机制，增强血管分割结果的完整性，采用  $5 \times 1 \times 1$  的卷积和  $3 \times 3 \times 3$  卷积叠加分别增强 Z 方向和小尺度连通性，采用轻量级去噪网络和棋盘格伪影检测与抑制模块对噪点进行抑制。每 2-3 天的周期，可以处理 15 套健康或损伤数据的完整分割、骨架化和可视化。处理结果用于医药企业的血流动力学模拟和临床基础研究。
- **技术栈：**PyTorch、NumPy、SciPy、SimpleITK/nibabel/libtiff（医学图像处理）、NetworkX（骨架化和网络分析）、DataParallel、TensorBoard（训练监控）。实验在配备 4 个 NVIDIA A100 GPU 80GB 的服务器上并行训练，在 15 个配备 NVIDIA RTX 5000 32GB 的服务器上推理。

## 开发经历

---

- **工程工具开发：**
  - 深度学习项目采用自动化脚本对 15 台服务器 14 个流程进行统一管理和监控，实现了高效的分布式任务调度和状态监控。
  - 网页文献翻译（开源）：使用 Power Automate 和 Tampermonkey Javascript 开发自动化翻译工具，支持多篇网页文献的批量翻译，包括浏览器滚动、页面自动跳转，公式、变量不翻译等智能功能。
  - GitHub 项目转为 PDF（开源 1 和开源 2）：开发自动化工具将 GitHub cpp-learning 项目和 DeepLearning 500 questions 项目的资源转为 PDF，实现了针对爬虫限制的处理、图片自动加载、markdown 和 HTML 到 PDF 的格式转换、自动点击等复杂功能。
  - 简历 LaTeX 模板（开源）：可动态调整边缘空白宽度、段落宽度使 PDF 内容饱满。一个 LaTeX 可以生成多个版本的简历，通过 if/or 等逻辑在不同的简历里组件不同的模块，可一键生成对应岗位名称的 PDF 文件。
- **全栈开发：**
  - 带有用户操作功能的文章阅读网页 (Front-End: Vue.js, HTML/CSS, JavaScript, HTTP; Back-End: Python, Django.db)：用户和文章增删查改，用户对文章的点赞、收藏和评论，用户撰写和认可的所有文章。
  - 电影推送系统 (C, WinAPI(窗口管理, 消息处理, 控件管理, 绘图和图形, 文件操作))：图文界面和操作，电影介绍，不同情景电影推荐。
  - 地铁在线订票系统 (Java, GUI, Socket, Thread, MySQL, Algorithm)：多层图层、图缩放和多种点击方式，点距离算法设计。
- **工具使用：**
  - 开发与调试工具：熟练掌握 Git 版本控制、CMake 构建系统、gdb 调试器、perf 性能分析工具、valgrind 内存检测工具等。
  - 数据管理：负责实验室集群数千 TB 数据备份工作，采用硬盘、磁带、光盘等多种存储介质。

## 图论（路径规划）研究

---

- **掌握/了解常见图论算法：**
  - 基础图算法：DFS/BFS/Dijkstra/Bellman-Ford/SPFA/Kruskal/Prim/拓扑排序/Tarjan
  - 树算法：LCA/树链剖分/树分治/树的直径
  - 数据结构与高级算法：线段树/网络流/A\*/VRP/哈密顿图/倍增算法/强化学习
- **博客：**撰写 500+ 篇博客文章，内容涉及图论算法的使用和研究工作。
- **编程出题：**参与 DFS/BFS/多源 BFS/Dijkstra/SPFA/哈密顿图/网络流等图论题目的出题和验题工作。
- **实际应用：**在华为杯等比赛中使用图论算法解决统计图的环数目等复杂问题。设计可移动的底部附带双滚轮垃圾桶来收集垃圾（机器人）。